

ТДЗ 18: VAR-модель региональной безработицы

Ковалёва Мария БЭК2310

1 Стационарность заданной VAR(1)

Заданная система имеет вид:

$$\begin{aligned}y_{1,t} &= 1 + 0.6y_{1,t-1} - 0.2y_{2,t-1} + \varepsilon_{1,t}, \\y_{2,t} &= 3 - 0.1y_{1,t-1} + 0.4y_{2,t-1} + \varepsilon_{2,t}.\end{aligned}$$

В матричной форме:

$$Y_t = \alpha + BY_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.1 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

Через лаговый оператор это записывается как

$$(I - BL)Y_t = \alpha + \varepsilon_t.$$

Стационарность проверяется по корням характеристического уравнения:

$$\det(\lambda I - B) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & \lambda - 0.4 \end{pmatrix} = (\lambda - 0.6)(\lambda - 0.4) - 0.02 = \lambda^2 - \lambda + 0.22 = 0.$$

Далее

$$I - B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 \end{pmatrix}, \quad (I - B)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.727273 & -0.909091 \\ -0.454545 & 1.818182 \end{pmatrix}.$$

И математическое ожидание:

$$\mu = (I - B)^{-1}\alpha = \begin{pmatrix} 2.727273 & -0.909091 \\ -0.454545 & 1.818182 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Таблица 1: Собственные значения матрицы B

собственное значение	модуль	внутри единичной окружности
0.6732	0.6732	True
0.3268	0.3268	True

Таблица 2: Безусловное математическое ожидание

компонента	математическое ожидание
y1	0.0000
y2	5.0000

Собственные значения равны 0.673205 и 0.326795; оба по модулю меньше единицы. Следовательно, VAR(1) стационарна и имеет конечное постоянное среднее $(0.000000, 5.000000)' = (0, 5)'$.

2 Функция импульсного отклика

Для VAR(1) ручные IRF определяются степенями матрицы перехода:

$$IRF(1) = B = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.1 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad IRF(2) = B^2 = \begin{pmatrix} 0.38 & -0.20 \\ -0.10 & 0.18 \end{pmatrix}.$$

Таблица 3: Ручные значения IRF для заданной VAR(1)

шок	отклик	t=1	t=2
единичный шок в y_1	y_1	0.6000	0.3800
единичный шок в y_1	y_2	-0.1000	-0.1000
единичный шок в y_2	y_1	-0.2000	-0.2000
единичный шок в y_2	y_2	0.4000	0.1800

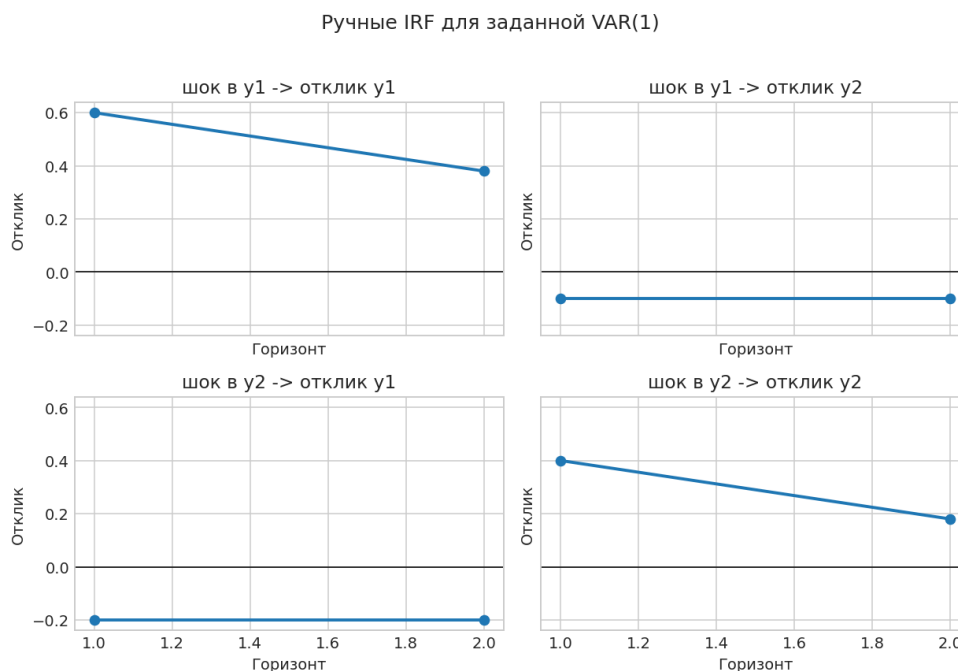


Рис. 1: Схема ручных IRF для заданной VAR(1)

Шок в y_1 дает положительный затухающий эффект на y_1 и слабый отрицательный эффект на y_2 . Шок в y_2 дает отрицательный эффект на y_1 и положительный затухающий эффект на y_2 . Поскольку система стационарна, отклики по мере роста горизонта уменьшаются по модулю.

3 Данные и выбор регионов

- переменная: уровень безработицы, в процентах;
- частота: годовая;
- число наблюдений в уровнях: 23;
- модель далее строится не по уровням, а по первым разностям.

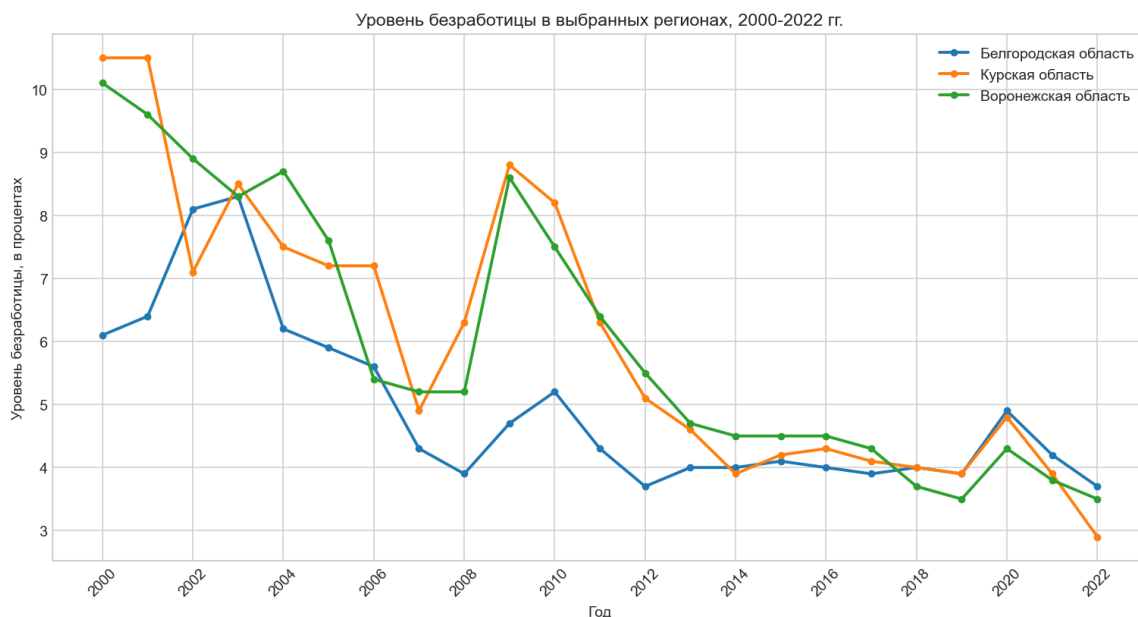


Рис. 2: Исходные ряды уровней безработицы

Используются годовые данные по уровню безработицы за 2000–2022 гг. Выбраны три соседних региона: Белгородская, Курская и Воронежская области. Такой выбор позволяет сохранить географическую и экономическую сопоставимость рядов.

4 Предварительный анализ

На графиках видно общее снижение безработицы с отдельными всплесками. Следовательно, в уровнях ряды выглядят не вполне стационарными, и это нужно проверить формально. Дополнительная оговорка: после перехода к первым разностям остается около 22 наблюдений, то есть выборка мала.

5 Стационарность рядов

Таблица 4: Тесты стационарности

регион	форма_ряда	ADF p-value	KPSS p-value	итог
Белгородская область	Уровни	0.1515	0.0433	Ряд нестационарен
Курская область	Уровни	0.3388	0.0184	Ряд нестационарен
Воронежская область	Уровни	0.4156	0.0197	Ряд нестационарен
Белгородская область	Первые разности	0.0018	0.1000	Ряд стационарен
Курская область	Первые разности	0.0001	0.1000	Ряд стационарен
Воронежская область	Первые разности	0.0013	0.1000	Ряд стационарен

По уровням ADF не отвергает единичный корень, а KPSS отвергает стационарность. По первым разностям картина становится обратной: ряды можно считать стационарными. Поэтому итоговая VAR оценивается на первых разностях.

6 Выбор лага и спецификация VAR

Эмпирическая модель записывается как

$$\Delta Y_t = c + A_1 \Delta Y_{t-1} + A_2 \Delta Y_{t-2} + A_3 \Delta Y_{t-3} + \varepsilon_t.$$

Таблица 5: Выбор длины лага

лаг	эффективные наблюдения	параметров на уравнение	AIC	BIC	HQIC	FPE
1	21	4	0.0695	0.6664	0.1990	1.0872
2	20	7	-1.6353	-0.5898	-1.4312	0.2138
3	19	10	-2.2163	-0.7251	-1.9640	0.1550

Таблица 6: Небольшая проверка устойчивости вывода по лагам

лаг	VAR устойчива	p-value Portmanteau	p-value Portmanteau adjusted	p-value нормальности	значимые Granger-связи для изменений безработицы
1	True	0.0944	0.0164	0.0000	нет
2	True	0.0209	0.0023	0.8150	Воронежская область -> Курская область
3	True	0.1656	0.0670	0.1890	Воронежская область -> Курская область

Информационные критерии AIC, BIC и HQIC выбирают лаг $p = 3$. Итоговая спецификация — **VAR(3) на первых разностях уровней безработицы**. Это решение поддерживается диагностикой и сравнением с VAR(1) и VAR(2), но из-за малой выборки VAR(3) нужно трактовать осторожно.

7 Диагностика модели

Таблица 7: Диагностика остатков VAR(3)

тест	p-value	вывод
Portmanteau на автокорреляцию остатков	0.1656	H0 не отвергается
Portmanteau на автокорреляцию остатков (small-sample adjusted)	0.0670	H0 не отвергается
Тест нормальности остатков	0.1890	H0 не отвергается

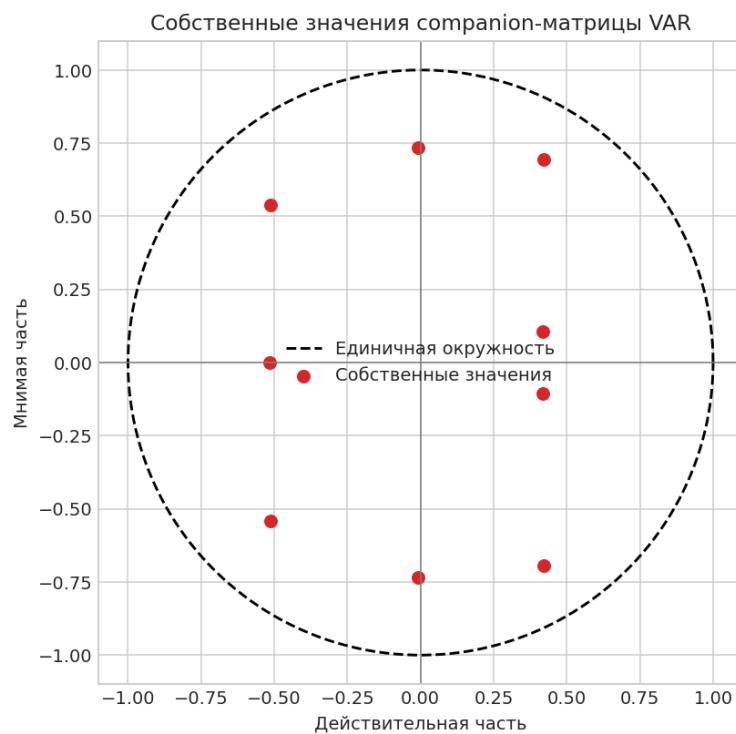


Рис. 3: Собственные значения companion-матрицы

VAR(3) устойчива: собственные значения лежат внутри единичной окружности. Тесты на автокорреляцию и нормальность остатков на уровне 5% не дают критических возражений. Для учебной задачи модель можно считать приемлемой, хотя малая выборка остается ограничением.

8 Причинность по Грейнджеру

Таблица 8: Тесты Грейнджера

направление	p-value	вывод
Воронежская область -> Курская область	0.0068	Отвергаем H0: изменения безработицы в X помогают прогнозировать изменения безработицы в Y
Курская область -> Воронежская область	0.1696	Не отвергаем H0: значимой Granger-связи для изменений безработицы не найдено
Белгородская область -> Воронежская область	0.3372	Не отвергаем H0: значимой Granger-связи для изменений безработицы не найдено
Белгородская область -> Курская область	0.3890	Не отвергаем H0: значимой Granger-связи для изменений безработицы не найдено
Воронежская область -> Белгородская область	0.5661	Не отвергаем H0: значимой Granger-связи для изменений безработицы не найдено
Курская область -> Белгородская область	0.8380	Не отвергаем H0: значимой Granger-связи для изменений безработицы не найдено

Так как модель оценена на первых разностях, выводы относятся к **изменениям безработицы**. Единственная статистически значимая связь: **Воронежская область -> Курская область**. Это предиктивная, а не структурная причинность.

9 Функции импульсного отклика

IRF для VAR(3) на первых разностях уровней безработицы

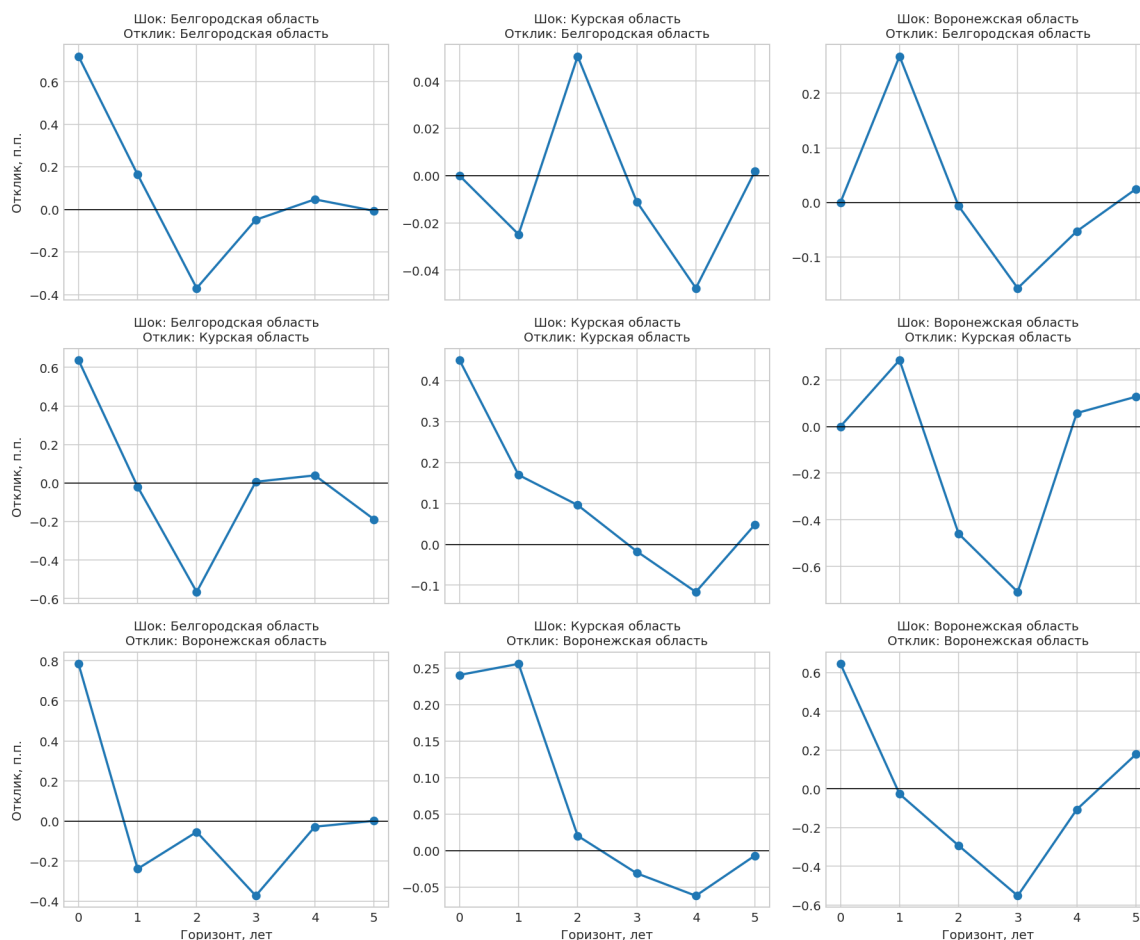


Рис. 4: IRF для VAR(3) на первых разностях

IRF интерпретируются для **изменений безработицы**. Наиболее заметная межрегиональная реакция наблюдается для отклика Курской области на шок в Воронежской области. Знаки откликов могут меняться, но на дальних горизонтах реакции затухают, что согласуется с устойчивостью VAR.

10 Разложение дисперсии ошибки прогноза

Таблица 9: FEVD на горизонте 5 лет

отклик	горизонт	Белгородская область	Курская область	Воронежская область
Белгородская область	5	0.8674	0.0070	0.1255
Курская область	5	0.4095	0.1430	0.4475
Воронежская область	5	0.4623	0.0729	0.4648

Разложение дисперсии ошибки прогноза для изменений безработицы

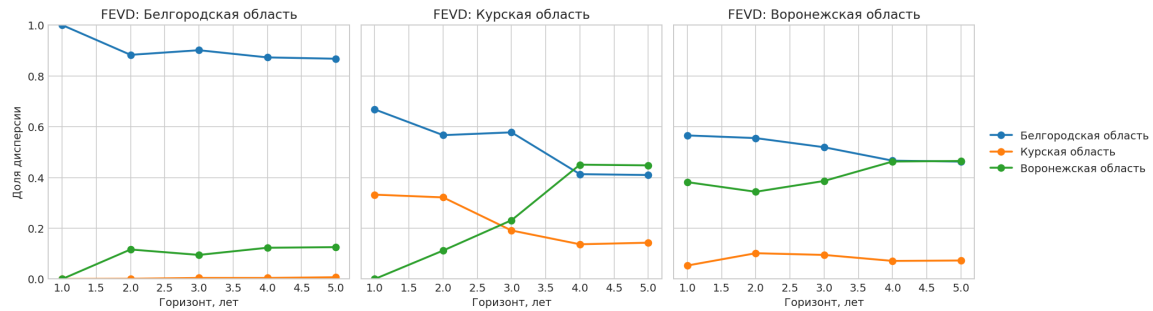


Рис. 5: Разложение дисперсии ошибки прогноза

FEVD относится к **изменениям безработицы**. Для Белгородской области доминируют собственные шоки (0.867). Для Курской области вклад внешних шоков велик: Воронежская область дает 0.448, Белгородская — 0.409, что вместе больше собственной доли 0.143. Для Воронежской области собственная доля 0.465, но влияние Белгородской области тоже заметно (0.462). Значит, межрегиональная динамика особенно важна для Курской области.

11 Прогноз

Таблица 10: Прогноз изменений безработицы

год	изменение: Белгородская область	изменение: Курская область	изменение: Воронежская область
2023	0.1459	-0.2861	-1.3666
2024	-0.3644	-1.3242	-0.7130
2025	-0.3031	-0.5164	-0.4661

Таблица 11: Приближенный прогноз уровней безработицы

год	уровень: Белгородская область	уровень: Курская область	уровень: Воронежская область
2023	3.8459	2.6139	2.1334
2024	3.4815	1.2897	1.4204
2025	3.1784	0.7734	0.9543

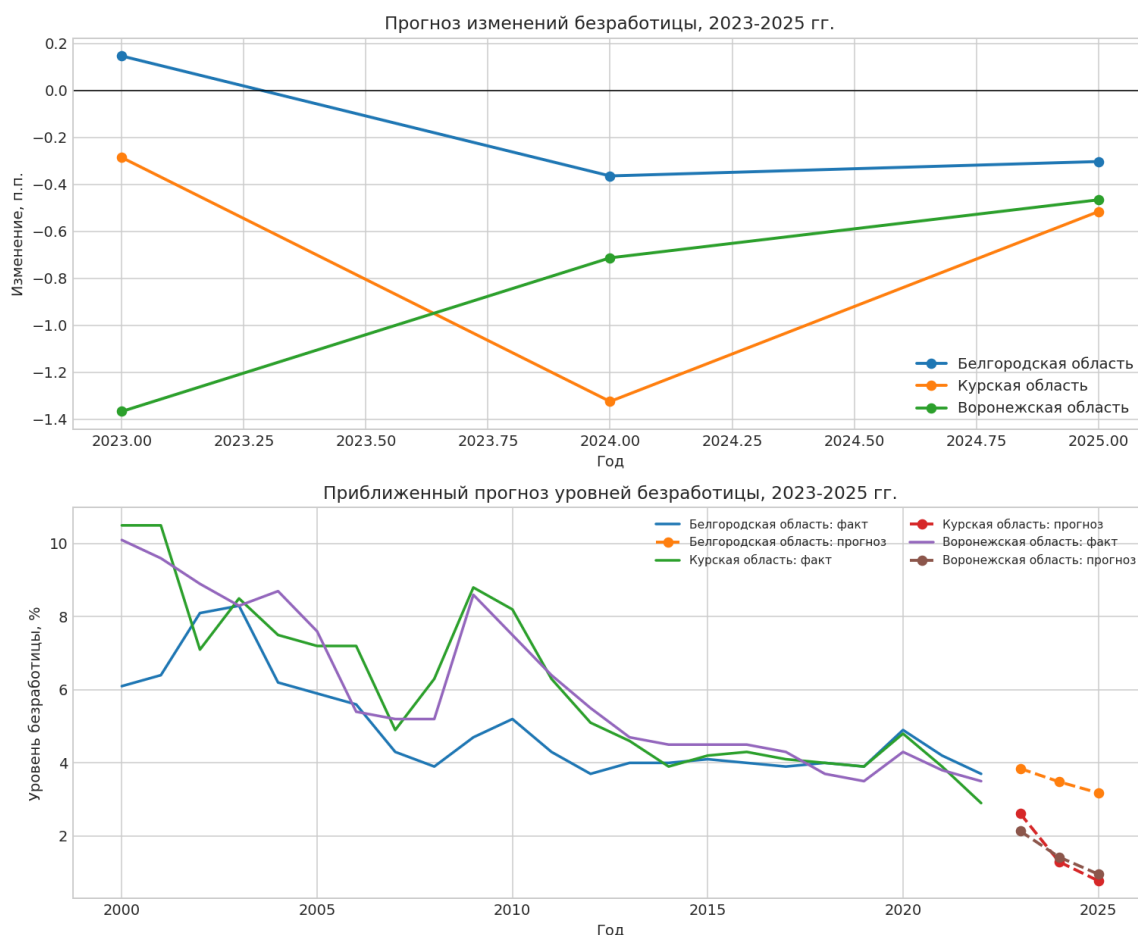


Рис. 6: Краткосрочный прогноз по VAR(3)

Сначала прогнозируются изменения безработицы, а затем уровни восстанавливаются механически от значения 2022 года. Из 9 прогнозных значений изменений безработицы 8 отрицательны, то есть модель чаще ожидает дальнейшее снижение безработицы. Однако прогноз следует считать только краткосрочным и исследовательским из-за малого объема выборки.

12 Итоговый вывод

Заданная VAR(1) является стационарной, ее импульсные отклики затухают, а безусловное среднее конечно. В эмпирической части модель **VAR(3) на первых разностях** для Белгородской, Курской и Воронежской областей показывает устойчивую, но достаточно чувствительную к малой выборке динамику. Наиболее содержательный результат — связь от изменений безработицы в Воронежской области к изменениям безработицы в Курской области; это подтверждается и тестами Грейнджера, и IRF, и FEVD. Следовательно, динамика безработицы в выбранных регионах частично взаимосвязана, но количественные выводы и прогноз следует трактовать осторожно из-за малого числа наблюдений.